Programování pro fyziky - přednáška - Ladislav Hanyk

(1) Předáška 1.

(2) Předáška 2.

implementace algoritmu pro výpočet následujících výrazů

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} i; \quad H_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$$

Implementace v pythonu v **./class_work/lecture_2_programs_python/main.py**
Implementace v fortranu v **./class_work/lecture_2_programs_fortran/main.F90**

(3) Přednáška 3.

(4) Přednáška 4.

(4.1) Real-valued increments in iteration

- beware of float precision...

(4.2) Map-Filter-Reduce

- pythons functional programming constructs
- numpy implements operator overloading for array access with bool-valued arrays

```
def filter_odd(n):
    arr = np.arange(n)
    mask = arr%2 != 0 # mask - bool-value array
    res = arr[mask] # operator overloading - array access with a mask - filters out
elements
```

(5) Přednáška 5